

姓名：_____

班別：_____ ()

✂ 課堂工作紙 5.2 (強化版)

(參看課本 5A 第 5.13 頁)

排列

階乘記法

首 n 個正整數的積可記為 $n!$ 。 $n!$ 讀作 n 階乘。 $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ ，其中 n 是正整數，且 $0! = 1$ 。**例 1** 程度 0

求下列各式的值。

(a) $\frac{5!}{3!}$

(b) $4! \times 2!$

解

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \frac{5!}{3!} \\
 &= \frac{5 \times 4 \times 3!}{3!} \\
 &= 5 \times 4 \\
 &= \underline{20}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad & 4! \times 2! \\
 &= (4 \times 3 \times 2 \times 1) \times (2 \times 1) \\
 &= \underline{48}
 \end{aligned}$$

求下列各式的值。[即時訓練 1.1–1.4]

即時訓練 1.1

$\frac{9!}{7!}$

解

即時訓練 1.2

$\frac{2!}{5!}$

解

即時訓練 1.3

$7 \times 3!$

解

即時訓練 1.4

$2! \times 4!$

解

從 n 個不同物件中每次選取 n 個物件作無重排列

(a) 把物件按某個特定次序排成一列的編排方法稱為排列。

(b) 從 n 個不同物件中，每次選取 n 個物件作無重排列，排列數目 $= n!$

例 2 程度一

把字母 M、A、T、H、S 排成一列。共有多少種不同的排列？

解

不同的排列數目

$$= 5!$$

$$= 120$$



即時訓練 2.1

把字母 P、R、O、J、E、C、T 排成一列。共有多少種不同的排列？

解

不同的排列數目

$$= (\quad)$$

=

即時訓練 2.2

把 8 枝不同顏色的原子筆排成一列。共有多少種不同的排列？

解

即時訓練 2.3

景文逐一完成 2 份數學工作紙和 4 份英文工作紙。共有多少個不同的完成工作紙的次序？

解

先找出要排列多少個不同的物件。

→ 習題 5B (第 5.24 頁) 5, 6

從 n 個不同物件中每次選取 r 個物件作無重排列

從 n 個不同物件中，每次選取 r 個物件 ($r \leq n$) 作無重排列，排列數目是 P_r^n ，其中

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

例 3 程度一

求 P_5^7 的值。

解

$$\begin{aligned} P_5^7 &= \frac{7!}{(7-5)!} \\ &= \frac{7!}{2!} \\ &= \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} \\ &= 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \\ &= \underline{\underline{2\,520}} \end{aligned}$$

試不使用計算機，求下列各式的值。如有需要，答案以 n 表示。[即時訓練 3.1–3.4]

即時訓練 3.1

$$P_4^9$$

解

$$\begin{aligned} P_4^9 &= \frac{(\quad)}{(\quad)} \\ &= \end{aligned}$$

即時訓練 3.2

$$P_1^3 \times P_2^4$$

解

即時訓練 3.3

$$\frac{P_2^6}{P_3^7}$$

解**即時訓練 3.4**

$$P_2^n \times P_1^5$$

解

→ 習題 5B (第 5.24 頁) 1, 2

例 4 程度一

某動物園中有 8 隻熊。從園中選出 5 隻熊並隨機送往 5 個不同的獸醫作身體檢查。共有多少種不同的分配熊的方法數目？

解

不同的方法數目

$$= P_5^8$$

$$= \underline{6\,720}$$

即時訓練 4.1

從英文字「PROBLEM」中選出 4 個不同的字母並排成一列。共有多少種不同的排列？

解

不同的排列的數目

$$= P_{\{ \quad \}}^{\{ \quad \}}$$

=

即時訓練 4.2

在一名郵差的袋子中，有 9 封不同的信件和 6 個不同的包裹，全部都需送往不同目的地。若郵差從該袋子中選出 7 個郵件並逐一派送，共有多少個不同的派送次序？

解

→ 習題 5B (第 5.24 頁) 9, 10

考試題型

例 5 程度二

一個密碼的首三個位是數字，後四個位是英文字母。從 0、2、4、6 和 8 中選出 3 個數字，從 *D*、*F*、*O*、*R*、*U* 和 *X* 中選出 4 個英文字母，且數字和英文字母不可以重複使用。共可組成多少個不同的密碼？

解

	步驟 1 編排 3 個數字	步驟 2 編排 4 個英文字母
選擇	從 5 個數字 (即 0、2、4、6 和 8) 中每次選 3 個	從 6 個英文字母 (即 <i>D</i> 、 <i>F</i> 、 <i>O</i> 、 <i>R</i> 、 <i>U</i> 和 <i>X</i>) 中每次選 4 個
選擇的數目	P_3^5	P_4^6

$$\begin{aligned}\text{不同的密碼的數目} &= P_3^5 \times P_4^6 \\ &= \underline{\underline{21\,600}}\end{aligned}$$

即時訓練 5.1

一個密碼的首四個位是數字，後兩個位是英文字母。從 0 至 7 (包括 0 和 7) 中選出 4 個數字，從 *A*、*B*、*C* 和 *D* 中選出 2 個英文字母，且數字和英文字母不可以重複使用。共可組成多少個不同的密碼？

解

不同的密碼的數目 = () × ()
=

即時訓練 5.2

一個密碼的首三個位是英文字母，隨後四個位是數字，最後一個位是符號。從 *M*、*O*、*N*、*E* 和 *Y* 中選出 3 個英文字母，從 1 至 9 (包括 1 和 9) 中選出 4 個數字，從「#」和「&」中選出 1 個符號，且英文字母、數字和符號不可以重複使用。共可組成多少個不同的密碼？

解

完成這件事需要 3 個步驟。